Manual do Mapeador de Áreas

Passo a passo para medir áreas, distâncias e pontos no celular ou no computador

Conteúdo

1. Instalar o aplicativo
2. Conhecer a tela
3. Medir uma área tocando no mapa
4. Medir caminhando com o GPS
5. Ajustar o desenho
6. Medir distância e marcar ponto
7. Salvar e organizar
8. Exportar e importar
9. Usar sem internet
10. Sincronizar entre aparelhos
11. Mapas e unidades
12. Dúvidas e problemas

1. Instalar o aplicativo

O Mapeador funciona pelo navegador e pode ser instalado na tela inicial como um aplicativo comum. Endereço: henrique1970-blip.github.io/mapeador

iPhone ou iPad

1. Abra o endereço no **Safari** (o Chrome do iPhone não instala).
2. Toque no botão **Compartilhar** (quadrado com seta para cima).
3. Role e toque em **Adicionar à Tela de Início** e depois em **Adicionar**.
4. Abra o Mapeador pelo ícone verde que apareceu na tela inicial.

Android

1. Abra o endereço no **Chrome**.
2. Toque no menu ⋮ e em **Instalar app** (ou **Adicionar à tela inicial**).
3. Confirme. O ícone aparece junto com os outros aplicativos.

Computador (Windows ou Mac)

1. Abra o endereço no **Chrome** ou no **Edge**.
2. Clique no ícone de instalar, à direita da barra de endereço, e confirme.

> **Permissão de localização:** na primeira vez que usar o GPS, o aparelho pergunta se o Mapeador pode usar sua localização. Toque em **Permitir**. Se recusou por engano, veja Dúvidas e problemas.

2. Conhecer a tela

Botão	Para que serve
☰ (alto, à esquerda)	Abre a lista das suas medições, a sincronização, a importação e a exportação.
Barra de busca	Procura uma cidade, um endereço ou uma coordenada (por exemplo `-19.9, -43.95`).
◩ (alto, à direita)	Tipo de mapa, unidades de medida, ajustes do GPS e download do mapa para usar sem internet.
◎	Mostra onde você está e faz o mapa seguir você. Se você arrastar o mapa, um toque volta a centralizar; tocar enquanto o mapa está seguindo desliga o GPS.
+ (canto de baixo)	Começa uma medição nova: **Área**, **Distância** ou **Ponto**.

Para mover o mapa, arraste com um dedo. Para aproximar ou afastar, use dois dedos (no computador, a rodinha do mouse).

3. Medir uma área tocando no mapa

1. Encontre o terreno: arraste o mapa, use a busca ou toque em ◎ se estiver nele.
2. Aproxime até enxergar bem as divisas. Quanto mais perto, mais preciso fica o desenho.
3. Toque em + e escolha **Área**.
4. Toque em cada canto do terreno, **em sequência**, contornando-o. Não é preciso tocar no primeiro ponto de novo para fechar: o desenho fecha sozinho.
5. A área aparece no painel de baixo enquanto você desenha, junto com o perímetro e a medida de cada lado.
6. Quando terminar, toque em **Salvar** (veja o passo 7).

O primeiro vértice tem borda verde; o vértice selecionado fica laranja cheio. Um toque no mapa coloca o novo ponto **logo depois do vértice selecionado**. Para acrescentar um canto esquecido no meio do contorno, selecione o vértice anterior e toque no mapa.

4. Medir caminhando com o GPS

Use quando não dá para ver as divisas na imagem de satélite (mata, pasto sujo, imagem antiga).

1. Vá até um canto do terreno.
2. Toque em **+** e escolha **Área** (ou **Distância** para medir um caminho).
3. Toque em **🖐 Manual**; o botão vira **🚶 GPS ligado**.
4. Espere o selo **GPS ±... m** mostrar um número pequeno (até 10 m é bom) e comece a andar pela divisa.
5. O aplicativo marca um ponto sozinho a cada 5 metros. Pontos com sinal ruim (pior que 25 m) são ignorados.
6. Ao voltar ao início, toque em **🚶 GPS ligado** para desligar e depois em **Salvar**.

Mantenha a tela ligada e o aplicativo aberto durante a caminhada. Se a tela bloquear ou você trocar de aplicativo, o GPS para de marcar (principalmente no iPhone). O Mapeador pede ao aparelho para não apagar a tela.

Marcação manual com GPS: se preferir marcar só os cantos, deixe em **🖐 Manual**, pare em cada canto e toque em **📍 Aqui**. O ponto entra exatamente onde você está.

A distância entre pontos e a precisão mínima podem ser mudadas em **◩**.

5. Ajustar o desenho

Quero...	Como fazer
Mover um canto	Arraste a bolinha branca do vértice.
Inserir um canto no meio de um lado	Toque (ou arraste) a bolinha menor no meio do lado.
Apagar um canto	Toque no vértice para selecioná-lo e depois em **✕ Vértice**.
Desfazer o último passo	**↶** (no computador: **Ctrl+Z**).

Ver a coordenada de um canto	Toque no vértice: aparecem latitude/longitude e UTM.
Desistir	**Cancelar**.

Para alterar uma medição já salva, toque nela no mapa (ou na lista ☰) e depois em **✎ Editar**.

6. Medir distância e marcar ponto

1. **Distância:** **+** › **Distância** e toque nos pontos do caminho, em ordem. O total aparece no painel e cada trecho tem sua medida no mapa.
2. **Ponto:** **+** › **Ponto** e toque no local, ou use **📍 Aqui** para gravar onde você está. Serve para marcar porteira, nascente, poço, marco de divisa ou ponto de coleta. O painel mostra a coordenada em graus e em UTM.

7. Salvar e organizar

1. Toque em **Salvar**.
2. Dê um **nome** (por exemplo "Talhão 3").
3. Escolha ou digite um **grupo**: a fazenda, o cliente ou o projeto. Grupos já usados aparecem como sugestão.
4. Escolha uma **cor** e, se quiser, escreva **observações**.
5. Toque em **Salvar** de novo.

Na lista ☰ você busca por nome, filtra por grupo e vê a **soma das áreas** do que está filtrado. Tocar numa medição da lista leva o mapa até ela.

8. Exportar e importar

Exportar

1. Uma medição: toque nela e depois em **⇪ Exportar**. Todas (ou um grupo): ☰, filtre o grupo se quiser, e **Exportar tudo**.
2. Escolha o formato: **KML** (Google Earth, QGIS, aparelhos GPS), **GeoJSON** (programas de geoprocessamento) ou **CSV** (Excel, com área, perímetro e coordenadas).

3. **Compartilhar** envia por WhatsApp, e-mail ou Drive; **Baixar** salva o arquivo no aparelho.

Importar

1. ☰ › **Importar KML/GeoJSON** e escolha o arquivo.
2. As geometrias entram no grupo com o nome do arquivo. Arquivos **KMZ** precisam ser descompactados antes (dentro deles há um KML).

9. Usar sem internet

Depois de aberto uma vez com internet, o Mapeador funciona sem sinal: medir, salvar, editar, usar o GPS e exportar. O GPS não depende de internet. O que precisa de internet é a **imagem do mapa**. Por isso, antes de ir para o campo:

1. Com internet (de preferência Wi-Fi), enquadre na tela a fazenda ou a região onde vai trabalhar.
2. Toque em ◩ › **⬇ Mapa offline**.
3. Escolha o nível de detalhe. **Zoom 17** já mostra talhões; **18 e 19** mostram cercas e trilhas, mas ocupam mais espaço. O app mostra quantos blocos e megabytes cada opção ocupa; as opções grandes demais ficam bloqueadas (enquadre uma área menor).
4. Toque em **Baixar** e espere terminar com o app aberto.
5. Repita para outras regiões, se precisar.

Quando estiver sem sinal, aparece o selo vermelho **Sem internet**. As medições feitas offline sobem para a nuvem sozinhas quando a conexão voltar (se a sincronização estiver ligada). Para liberar espaço, use ◩ › **⬇ Mapa offline** › **Apagar baixados**.

> O download vale para as camadas de satélite. Os mapas de ruas (OpenStreetMap) e topográfico não permitem download em lote; deles fica guardado só o que você já olhou.

10. Sincronizar entre aparelhos

Sem sincronização, cada aparelho guarda só as próprias medições. Ligando a sincronização com a **mesma conta** em todos os aparelhos (celular, tablet, computador), as medições se juntam e passam a aparecer em todos. Uma medição apagada em um aparelho some dos outros.

Opção A: conta Google

1. ☰ › ☁ Sincronizar › Entrar com Google.
2. Escolha sua conta Google e autorize.
3. Repita nos outros aparelhos com **a mesma conta**.

Se o botão estiver cinza, o login Google ainda não foi ativado pelo responsável pelo site. Use a opção B.

Opção B: conta do GitHub

1. No computador, entre em github.com/settings/tokens/new (com sua conta GitHub).
2. Em **Note** escreva "Mapeador". Em **Expiration** escolha a validade (por exemplo, 1 ano). Marque **somente** a caixa **gist**.
3. Clique em **Generate token** e copie o código que começa com `ghp_`. Ele só aparece uma vez; guarde-o num lugar seguro.
4. No Mapeador: ☰ › ☁ Sincronizar, cole o código e toque em Conectar com GitHub.
5. Repita o passo 4 em cada aparelho, com **o mesmo código**.

> Esse código é uma senha de acesso aos seus gists (anotações) do GitHub. Não o envie a ninguém. Os dados ficam num gist **secreto**: ele não aparece em buscas, mas quem tiver o endereço exato consegue abri-lo. Se o código vazar, apague-o em github.com/settings/tokens e gere outro.

Como funciona

- Sincroniza sozinho ao salvar ou apagar, ao abrir o app e a cada 5 minutos com ele aberto.
- A situação aparece na lista ☰: "Sincronizado · horário" ou o motivo do erro.
- Se a mesma medição for alterada em dois aparelhos, vale **a alteração mais recente**. Para isso, o relógio dos aparelhos precisa estar certo (horário automático ligado).
- Desconectar um aparelho não apaga nada: as medições continuam nele e na nuvem.

11. Mapas e unidades

Em ◩ você escolhe:

- **Mapa:** satélite com nomes de ruas e cidades, satélite puro, ruas (OpenStreetMap) ou topográfico (com curvas de nível).
- **Unidade de área:** hectares, metros quadrados, quilômetros quadrados, alqueire paulista (24.200 m^2), alqueire mineiro/goiano (48.400 m^2) ou acres. O painel sempre mostra também outras duas unidades.
- **Unidade de distância:** metros, quilômetros, milhas ou pés.
- **GPS:** de quantos em quantos metros marcar um ponto e qual a pior precisão aceita.
- **Nomes das medições:** mostra ou esconde os rótulos no mapa.

As áreas são calculadas sobre o elipsoide WGS84 (o mesmo do GPS e, para efeito prático, do SIRGAS 2000), com a precisão de programas de geoprocessamento como o QGIS. A exatidão final depende de como os pontos foram marcados: imagem de satélite pode estar alguns metros deslocada, e o GPS de celular costuma errar de 3 a 10 metros.

12. Dúvidas e problemas

"Permissão de localização negada"

- **iPhone:** Ajustes › Privacidade e Segurança › Serviços de Localização › Safari (ou Sites do Safari) › "Ao Usar o App". Se instalou na tela inicial, procure também pelo nome Mapeador.
- **Android:** toque no cadeado ao lado do endereço no Chrome › Permissões › Localização › Permitir. Confira se a localização do aparelho está ligada.
- **Computador:** clique no cadeado ao lado do endereço › Localização › Permitir.

O GPS está impreciso

Vá para céu aberto, longe de construções e árvores densas, e espere um minuto parado até o número do selo **GPS ±** baixar. No Android, ligue a "precisão de localização do Google".

O mapa ficou cinza

Sem internet, só aparece o que foi baixado ou já visto antes. Baixe a região antes de ir a campo (passo 9). Imagens de satélite muito aproximadas (além do zoom 19) podem não existir em áreas rurais: afaste um pouco.

Troquei de celular ou limpei o navegador

As medições ficam guardadas no navegador do aparelho. Limpar os dados do navegador ou desinstalar o app **apaga** as medições que não estiverem sincronizadas. Ligue a sincronização ou use `Exportar tudo` de vez em quando como cópia de segurança.

Como atualizar o aplicativo

É automático: as novidades entram na próxima vez que o app for aberto com internet. Se algo parecer desatualizado, feche e abra de novo.